

**Семинар 1. Арифметические операции над комплексными числами. Экспонента. Логарифм.
Возведение в степень.**

I. Вычислить (явно, без использования полярной формы числа):

1. $(1 + 2i)(3 - 4i)$ 2. $(1 + i)(1 - i)$ 3. $(1 + i)^2$ 4. $\frac{1}{1-i}$ 5. $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3$ (честно)
 6. $\frac{(1+i)^5}{(1-i)^3}$ (используя 2 и 3) 7. $\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3$ 8. i^{122} 9. $\left(\frac{i^5+2}{1+i^{19}}\right)^2$

II. Полярный вид числа.

Определение 1. Если число $z = x + iy$, то его **модулем** называется число $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, а его **аргументом** $\arg z = \varphi$ — (какое-то) решение системы $\begin{cases} \cos \varphi = \frac{x}{|z|} \\ \sin \varphi = \frac{y}{|z|} \end{cases}$. Для $z = 0$ $\arg z$ не определен. Совокупность всех аргументов числа z обозначается $\text{Arg } z$.

Определение 2. Представление числа z в виде $z = |z|e^{i \arg z} = |z|(\cos(\arg z) + i \sin(\arg z))$ называют **полярной формой числа z** .

Справедливы следующие формулы (здесь $\varphi = \arg z$, $\varphi_1 = \arg z_1$, $\varphi_2 = \arg z_2$):

$$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}, \quad z^n = |z|^n e^{in\varphi}, (n \in \mathbb{N}) \quad \bar{z} = |z| e^{-i\varphi}, \quad \frac{1}{z} = \frac{1}{|z|} e^{-i\varphi}$$

10. Представить в полярной форме: $-1, i, 1 + i, 1 - i, -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

Вычислить (используя полярную форму числа):

11. $\frac{1}{1-i}$ 12. $\frac{1+i}{1-i}$ 13. $(1+i)^8(1-i\sqrt{3})^{-6}$

III. Корень n-й степени.

Будем далее обозначать Символом $\sqrt[n]{z}$ арифметический корень из неотрицательного числа, чтобы не смешивать его с многозначной функцией комплексного корня.

Определение 3. **Корнем n-й степени** из комплексного числа z называется комплексное число $w = \sqrt[n]{z}$, являющееся решением уравнения $w^n = z$. Корень является многозначной функцией и принимает значения

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\arg z + 2\pi k}{n}}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Вычислить: 14. $\sqrt[4]{-1}$ 15. $\sqrt{i}$ 16. $\sqrt{i-1}$

IV. Экспонента и логарифм. Пусть $z = x + iy$. Определим экспоненту комплексного числа z как $e^z = e^{x+iy} := e^x(\cos y + i \sin y)$ (здесь e^x — известная нам вещественная функция). Будем далее обозначать через $\ln x$ арифметический логарифм положительного числа.

Определение 4. **Логарифмом** комплексного числа z называется комплексное число $w = \text{Ln } z$, являющееся решением уравнения $z = e^w$. При $z = 0$ логарифм неопределен. Логарифм является многозначной функцией и принимает значения

$$\text{Ln } z = \ln |z| + i \arg z + 2i\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$w = \text{Ln } z$ — решение уравнения $z = e^w$, то есть $|z| = e^{\text{Re } w}$, $y \in \text{Arg } z$, то есть $w = \text{Ln } z = \ln |z| + i \arg z + 2i\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ — многозначная функция, неопределена при $z = 0$. (через $\ln x$ будем обозначать арифметический логарифм положительного числа)

Вычислить: 17. $\text{Ln } 1$ 18. $\text{Ln}(-1)$ 19. $\text{Ln } i$ 20. $\text{Ln}(1+i)$.

Решите уравнения: 21. $e^{2z} + ie^z + 2 = 0$ 22. $\sin z = 3$

V. Возведение в степень.

Определение 5. Пусть $z \neq 0$, $w \in \mathbb{C}$, определим $z^w := e^{w \text{Ln } z}$. Из определения видно, что z^w , вообще говоря, многозначная функция.

Вычислить: 23. i^i 24. $(-1)^{\sqrt{2}}$

VI. Решите уравнения:

25. $\bar{z} = z^3$ 26. $|z| - z = 1 + 2i$ 27. $(x+i)^n = (x-i)^n, x \in \mathbb{R}$